

买入看涨 · 损益解剖 — Long Call Anatomy

[← 返回期权栏目](#)

OPTION STRATEGY · LONG CALL

买入看涨 · 损益解剖

从到期折线到**时间价值**、真实盈亏平衡与概率分布 —— 一张静态图的四层展开

BSM 解析解 · 与《希腊字母统一图谱》同参数语境 · 跨图同步光标

· 复刻自 longcall 工作簿 (2025-08-25)

行权价 K \$100 权利金 \$5.00 波动率 σ 30% 无风险利率 r 5.00%

剩余天数 T 60 d

$P/L(\text{到期}) = \max(0, S-K) - \text{权利金}$ · 市值层 = $C_{BSM}(S, K, T, r, \sigma) - \text{权利金}$

公允价 (ATM · T=60d) $\approx$ \$5.25 [点击采用](#)

导 语

到期损益图是期权世界的第一张图，也是被误读最深的一张：它只描述 $T=0$ 那一个瞬间，而你的持仓生活在 $T>0$ 的整个区间里。本页先逐要素复刻原图——曲棍球棍折线、最大亏损线、盈亏平衡点箭头标注、OTM/ATM/ITM 分区、"Max Profit: Unlimited"——再叠加静态图看不见的三层：时间价值层（金色市值曲线与熔解动画）、真实盈亏平衡点的时间轨迹、以及风险中性概率的分布视角。参数 B1:B2 = {K=100, 权利金=\$5} 完整继承； $\sigma=30\%$ 、 $r=5\%$ 与前一份《希腊字母统一图谱》共享默认语境——那五张 Greeks 曲线描述的是抽象的曲面，本页是一个具体持仓在曲面上的行走。

操作：拖动滑杆全图联动 | 悬停壹、贰图设定"当前标的价"，仪表盘与概率图同步 | 「时间熔解」将 T 压至 0，看金色曲线落回骨架 | 点击控制台的公允价芯片可将权利金对齐 BSM 定价。

$$(S-K)^+$$

壹 · PAYOFF SKELETON + TIME-VALUE LAYER

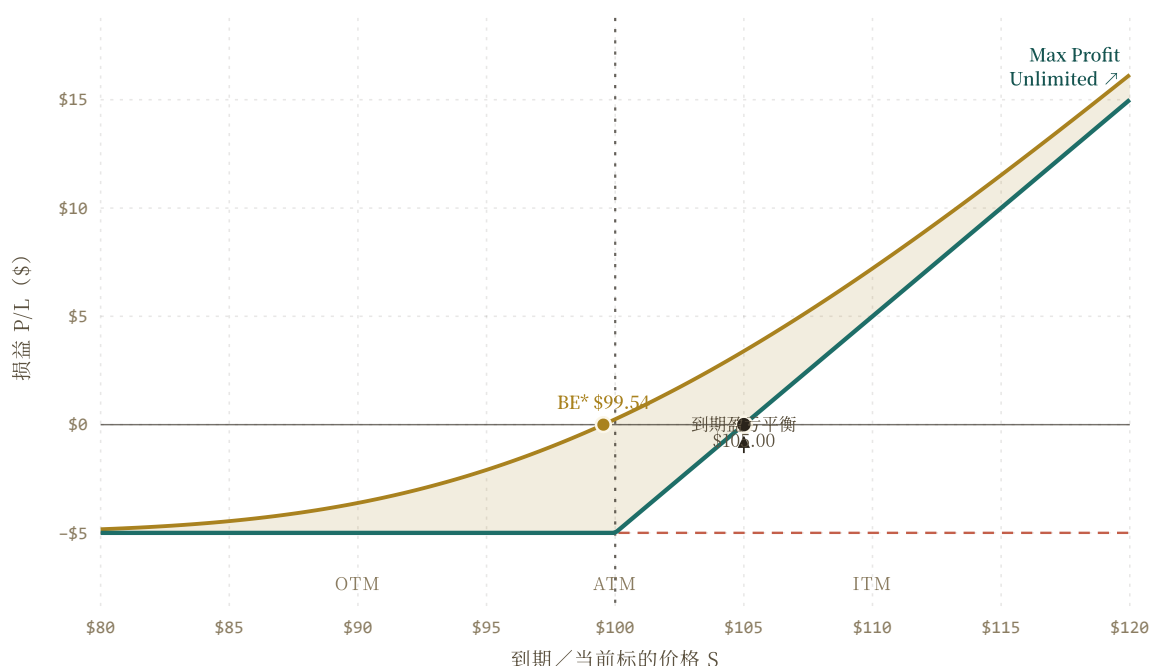
到期骨架与市值曲线 —— 折线是遗嘱，曲线是活着的持仓

$$\text{到期 P/L} = \max(0, S-K) - \text{权利金}$$

到期损益折线（骨架） 当下市值 C - 权利金（T=60d） 时间价值

最大亏损 = -\$5.00 K = \$100

S = \$100.0 (ATM) 到期 P/L -\$5.00 市值 P/L +\$0.25 时间价值 \$5.25 | 到期 BE \$105.00 · 真实 BE* \$99.54



这根折线只有三个自由度：-权利金的地板、K 处的拐点、45° 的上行斜坡——但每个自由度都是一份合同条款。地板 = 你已付清的全部对价，买方"风险封顶"的代价是对时间价值的 100% 敞口；拐点 = 期权性所在，前图谱里 Gamma 的全部质量都堆在这里；斜坡 = 到期后 $\Delta \equiv 1$ 的准股票区。到期盈亏平衡点 $K + \text{权利金}$ （默认 \$105）常被读成"股价必须涨到这里才不亏"——这句话在到期前是错的：金色曲线是持仓的当下市值（BSM），它与折线之间的垂直距离就是时间价值，Theta 每天从这里扣款，Gamma 是扣款换来的凸性。曲线与零轴的交点才是此刻的真实盈亏平衡（默认参数下 \$99.5，比 \$105 低了整整一个身位）。深度 ITM 端曲线并不贴合斜坡：残余时间价值 $\approx K(1-e^{-rT})$ ，那已不是期权性，只是行权价的贴现利息。

↓ 时间价值如何熔解、在哪里熔得最快——见第贰图。

源: longcall/longcall.py (generate_and_insert_long_call_payoff) · 定义域 0.8K-1.2K · 最大亏损线 / 盈亏平衡箭头 / 三分区 / Max Profit 标注完整保留 · 金色市值层为整合新增

T↓

貳 · TIME-VALUE MELT

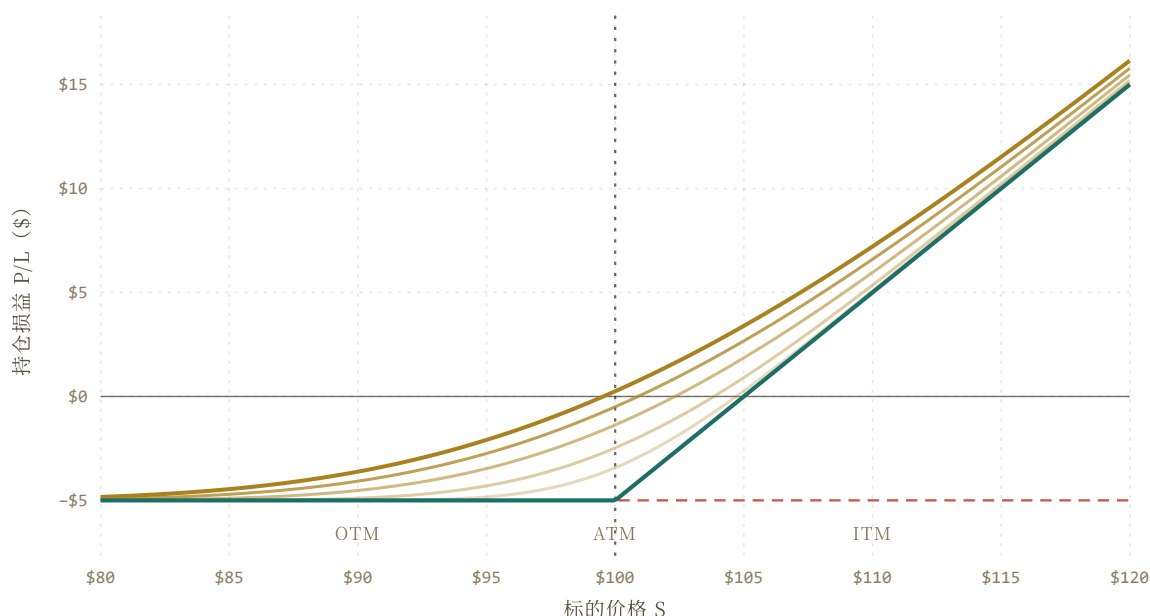
时间价值的熔解 —— 五条影线看完整场衰减

$C(S, \theta T)$ - 权利金, $\theta \in \{1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0.1, 0\}$

— $T = 60d$ — $\frac{3}{4}T = 45d$ — $\frac{1}{2}T = 30d$ — $\frac{1}{4}T = 15d$ — $0.1T = 6.0d$

— 到期 ($T=0$)

$S = \$100.0$ (ATM) 时间价值: @T \$5.25 · @ $\frac{1}{2}T$ \$3.63 · @0.1T \$1.58 — 后半程熔得更快
($\theta \propto 1/\sqrt{T}$)



时间价值不是均匀蒸发的：ATM 处最厚、熔得最快，两端几乎无物可熔——这正是前图谱 Theta 谷形换了一种画法。 从最亮的金线（当前 T）到深青骨架（ $T=0$ ），六条线的间距在 K 附近最宽、向两翼收拢为零。这解释了两个交易日常：为什么 ATM 期权的持有成本最高（你站在 Theta 谷底），以及为什么深度 ITM 的"类股票"仓位几乎不付时间租金却也几乎没有凸性可言。注意熔解在时间上并非线性——间隔相等的 θ 档位，靠近到期的几档间距明显更大（ $\text{Theta} \propto 1/\sqrt{T}$ 的另一面）。

↓ 熔解的另一种读法：不看价值本身，看"回本所需的股价"如何爬坡——见第叁图。

本图为整合新增（原图无时间维度）· 影线时间档为当前 T 的固定分数，随控制台联动

BE*

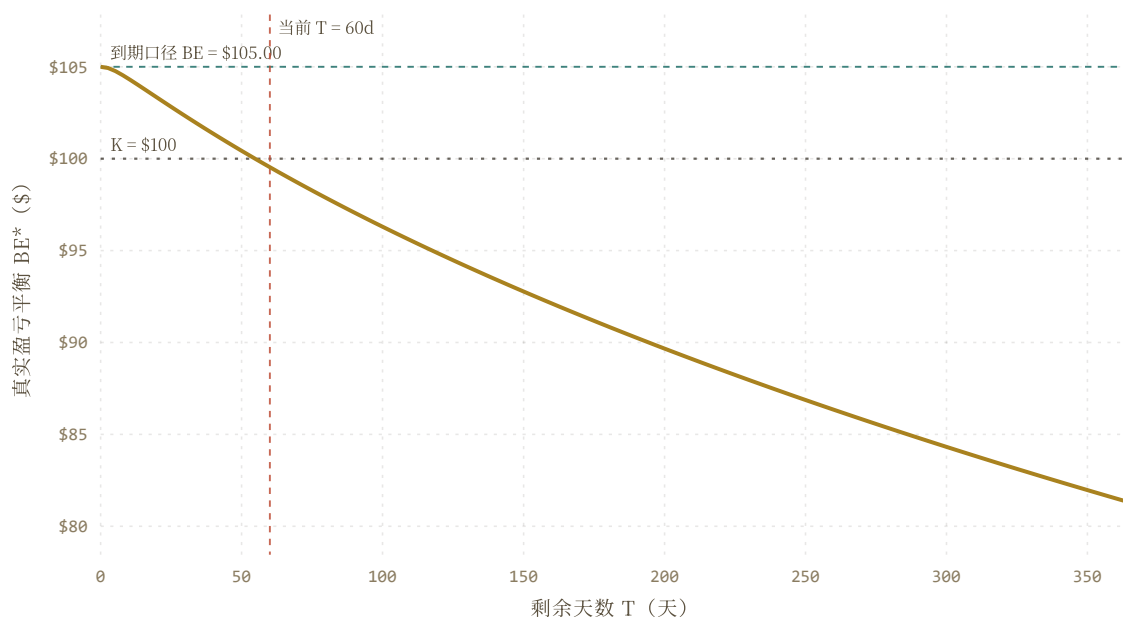
叁 · TRUE BREAK-EVEN TRAJECTORY

真实盈亏平衡点的迁徙 —— Theta 账单的另一种呈现

BE*(T): 解 $C(S, T) = \text{权利金}$

—— BE*(T): 市值口径回本价 - - - 到期口径 K + 权利金 - - - 当前 T (跟随控制台)

T = 60 天 → BE* = \$99.54 (到期口径 \$105.00 · 相差 \$5.46)



"真实盈亏平衡点"随时间向 K + 权利金迁徙：持仓越久，回本所需的股价越高——
Theta 的账单以 BE* 的爬坡呈现。默认参数下（\$5 权利金），若剩余一年，标的只需 \$81.3 即可按市值回本；剩 60 天要 \$99.5；剩 30 天要 \$102.3；到期收敛到 \$105。散户亏损的经典剧本，是用到期口径的 BE 评估浮亏、以"还没到 105 但快到期了"硬扛——这条曲线就是那份剧本的病理切片。曲线对 σ 同样敏感：拉高波动率滑杆，整条轨迹下沉（IV 抬升本身就能解套），这也是"买期权 = 买波动率"在盈亏坐标里的直接投影。

本图为整合新增 · 每点由二分法解出 · 红色标记跟随控制台 T 滑杆



肆 · POSITION DASHBOARD

持仓仪表盘 —— 这个仓位 在五张 Greeks 曲线上的坐标

与《希腊字母统一图谱》同一数学核

+Δ 看涨方向

+Γ 做多凸性

-Θ 支付时间租金

+v 做多波动率

当前标的价 S

\$100.0

ATM 默认

期权市值 C

\$5.25

T = 60 d

内在价值

\$0.00

$\max(S-K, 0)$

时间价值

\$5.25

C - 内在价值

持仓盈亏

+\$0.25

C - 权利金

Delta Δ

0.551

方向敞口

Gamma Γ

0.0325

凸性

Theta Θ

-0.0469/天

时间租金

Vega v

0.160

每 1% IV

到期 BE

\$105.00

K + 权利金

真实 BE*

\$99.54

市值口径

P(到期获利)

34.7%

风险中性

买入看涨不是一个观点，是一组风险敞口的打包：+Δ、+Γ、-Θ、+v 四枚签名同时落笔。仪表盘取值随壹、贰图的光标与控制台联动（默认停在 ATM）。前一份图谱画的是这四个量各自的完整曲面；此处是一个真实仓位在四张曲线上的单点采样——悬停扫过 S 轴，等于沿曲面走了一条切线。盈利概率一格取风险中性测度：漂移按 r 而非你私有的 μ 计——若你不认为 $\mu > r$ ，本就不该买这张 Call。

本卡为整合新增 · Θ 为每日值 · 概率为风险中性口径（真实世界概率取决于对 μ 的判断）

伍 ·
PROBABILITY

概率视角：折线的三段，各配多少质量

到期折线告诉你"每个价位赚多少"，却不说"每个价位有多大可能"——把对数正态密度铺在折线下面，答案就出来了。



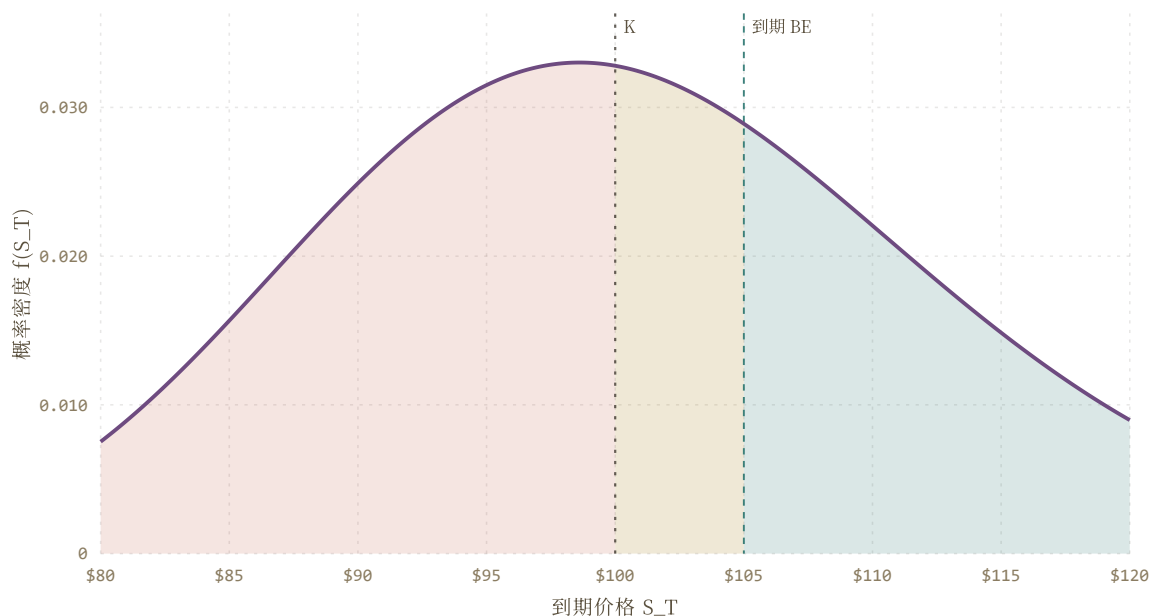
5.1 · TERMINAL DISTRIBUTION

S_T 的分布与三段概率

$$\ln S_T \sim N(\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$$

— S_T 密度（风险中性） 全损区 $S_T \leq K$ 部分回收区 $K < S_T < BE$ 盈利区 $S_T \geq BE$

$S_0 = \$100.0$ (ATM) 全损 49.7% · 部分回收 15.6% · 盈利 34.7% | 风险中性 $E[P/L] = C - \text{权利金} = +\0.25



按公允价建仓时，风险中性期望利润恰为零：你买的从来不是期望收益，而是分布的形状——用确定的小额地板，换右尾的无限敞口。默认参数（ $S_0=K=100$ 、 $T=60d$ 、 $\sigma=30\%$ ）下三段质量：全损区 $P(S_T \leq K) \approx 49.7\%$ 、部分回收区 $P(K < S_T < BE) \approx 15.6\%$ 、盈利区 $P(S_T \geq BE) \approx 34.7\%$ ——半数概率损失 100% 权利金，三分之一概率获利，期望却由右尾的长度补齐。悬停壹图改变 S_0 ，密度整体平移；拉动 σ ，右尾变肥、盈利概率与全损概率同时上升（中间地带被抽空）。再次强调口径：此处漂移取 r （风险中性定价测度），真实世界概率差一个 $\mu - r$ 的漂移项——对 μ 的私有判断，正是这笔交易存在的理由。

本图为整合新增 · $T < 1d$ 时密度钳制于 $T = 1d$ 计算（否则退化为脉冲）· 区域概率为解析闭式

附 · PROVENANCE

复刻说明

原图要素 (longcall.py)	对应处理	说明
$P/L = \max(0, S - K) - \text{premium}$	壹 · 深青折线	公式逐字保留；原绿色损益线译为品牌深青（同承"盈利"语义）
$S \in [0.8K, 1.2K], 200 \text{ 点}$	壹、贰、伍共用定义域	完整保留，点数提升至 320 以平滑拐点
Max Loss 红虚线 = $-\text{premium}$	壹 · 赤陶虚线	红→赤陶，与前图谱的翻译规则一致
Breakeven 黑点 + 箭头标注	壹 · 墨点 + SVG 箭头	位置 $K + \text{premium}$ 、箭头自下方指入，完整保留
OTM / ATM / ITM 三分区标注	壹 · 底部分区	保留（单视角：本图仅 Call）
"Max Profit: Unlimited" 注记	壹 · 折线右端	保留，附 ↗ 记号
货币坐标格式 $\$%.2f$	全图 \$ 前缀	保留 \$ 语义，刻度取整以保证密度下的可读性
参数 $B1:B2 = \{100, 5\}$	控制台默认值	完整继承；新增 $\sigma / r / T$ 三参数（原图 $T \equiv 0$ ），默认沿用前图谱语境
— (原图无)	贰 熔解族 · 叁 BE^* 轨迹 · 肆 仪表盘 · 伍 概率分布	整合新增四层；「时间熔解」动画为本页签名交互

$(S - K)^+$

一根折线 · 四层展开

|

单文件 · 零构建 · 零依赖（字体除外）

|

BSM 解析解，教学用途，非实盘建议

|

2026 · 07